

Materia: Metalurgia Física I	Código: 30.24
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial /	
Fecha última actualización: 30/7/2024 14:39:55	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
68	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
2	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Uniones atómicas. Estructura. Defectos cristalinos. Elasticidad y anelasticidad. Plasticidad. Recristalización. Diagramas de equilibrio. Solidificación. Transformaciones en estado sólido. Aceros inoxidables.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval. Se trata de una materia de introducción a los conceptos básicos de la metalurgia física de los metales con el objeto de comprender el comportamiento y propiedades de los mismos durante su fabricación, procesamiento, y servicio. Esto permitirá a los futuros ingenieros la toma de mejores decisiones en el área de selección de materiales metálicos y su procesamiento, así como en la resolución de eventuales problemas o fallas en dichos materiales.

La primera parte de la materia consiste en brindar los conceptos básicos para el entendimiento de la relación entre los procesos a que se somete un material metálico, la estructura consecuente, y las propiedades resultantes.

En la segunda y última parte, se aplican los conceptos en el estudio de las aleaciones metálicas de mayor utilización, los aceros al C y de baja aleación.

La materia adopta la modalidad híbrida. Posee 4 horas semanales, de las que 2 horas son presenciales, mientras que las otras 2 horas están destinadas a clases que se encuentran grabadas previamente.

En las 2 horas no presenciales los alumnos deben trabajar sobre las presentaciones escritas y las clases grabadas con el objeto de poder plantear dudas, requerir aclaraciones y presentar discusiones sobre los temas en el momento de las clases presenciales.

Las 2 horas presenciales se destinan a la discusión y planteo de dudas de los temas de la materia, así como a algún tema que se considere conveniente exponerlo de modo presencial. Además, las 2 horas presenciales se utilizan con

el objetivo de fomentar la interacción entre los alumnos y el docente.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender la relación entre los procesos a que se somete un material metálico, su estructura a diferentes niveles, y sus propiedades finales. Entender a los materiales metálicos como un verdadero sistema macro y microscópico complejo que puede modificarse mediante diferentes procesos para lograr propiedades adecuadas según la necesidad. Se trata de un objetivo que refuerza el enfoque científico que debe existir sobre los materiales.

Incorporar elementos que mejoren la toma de decisiones en tareas de competencia en el desarrollo de la vida profesional de un ingeniero, tales como selección de materiales metálicos como parte del diseño; selección de procesos aplicables a dichos materiales (por ejemplo, tratamientos térmicos o procesos de conformado); selección de las variables principales que gobiernan dichos procesos; análisis de los eventuales problemas o fallas de los materiales metálicos tanto durante su procesamiento como en su servicio final. Se trata de un objetivo práctico y que permite la aplicación de los conceptos expuestos en la materia.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Tema 1: Introducción a los metales	Clasificación de tipos de materiales, principales características y comparación. Ventajas y desventajas de los metales. Relación procesos-estructura-propiedades en los metales. Estructura del átomo. Uniones atómicas. Agrupamientos de átomos. Estructura cristalina. Defectos Cristalinos.
Tema 2: Elasticidad en metales.	Comportamiento elástico de los metales. Constantes elásticas y su relación con las fuerzas y energía de la unión atómica. Dependencia con la temperatura. Anisotropía elástica. Conceptos de rigidez intrínseca y rigidez estructural.
Tema 3: Deformación plástica de metales	Mecanismos de deslizamiento y maclado. Sistemas de deslizamiento. Dislocaciones, su movimiento y multiplicación. Mecanismos de endurecimiento en metales. Textura cristalina. Tensiones Residuales. Procesos de recuperación y Recristalización. Recocido de recristalización. Comparación entre procesos de conformado en frío y en caliente. Funciones metalúrgicas de los procesos de deformación plástica en caliente.
Tema 4: Diagramas de equilibrio binarios	Conceptos básicos de termodinámica de sistemas sólidos. Regla de las fases. Diagramas de equilibrio unitarios. Diagramas de equilibrio binarios. Reacciones eutéctica, peritética, eutectoide y peritectoide. Fases terminales y fases intermedias. Compuestos intermetálicos. Diagramas binarios complejos y su utilización. Diagramas Fe-C, Cu-Zn y Cu-Sn.
Tema 5:	Procesos de nucleación y crecimiento. Conceptos de Difusión en estado sólido. Macro

Solidificación	segregación y micro segregación. Estructura de lingotes. Defectos en lingotes y en piezas coladas. Colada continua.
Tema 6: Transformaciones de fase en estado sólido	Transformaciones con difusión y sin difusión. Transformación martensítica. Transformación de Precipitación. Tratamiento térmico de endurecimiento por precipitación. Concepto de curvas de temperatura - tiempo - transformación (TTT). Relación entre las transformaciones de fase y los tratamientos térmicos de metales.
Tema 7: Metalurgia física de Aceros	Clasificación de aceros. Diagrama Fe-C. Transformaciones de fases de la austerita: ferrita, perlita, bainita, martensita. Curvas TTT. Curvas CCT. Influencia de los aleantes.
Tema 8: Tratamientos térmicos de aceros	Austenización, Recocidos, Normalizado. Temple y templabilidad. Revenido. Austemperado. Martemperado.
Tema 9: Aceros de Construcción mecánica	Definición. Aplicaciones, requerimientos de fabricación y de servicio. Clasificación por composición química y por templabilidad. Nomenclatura AISI-SAE. Casos particulares: Aceros al B y Aceros de corte libre.
Tema 10: Aceros Inoxidables	Conceptos básicos de corrosión. Pasivación. Clasificación de los aceros inoxidables. Aceros inoxidables austeníticos, ferríticos y martensíticos: propiedades, tratamientos térmicos y aplicaciones. Nomenclatura AISI para aceros inoxidables.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas de presentación de los temas con frecuentes ejemplos de aplicación de los conceptos expuestos. En las clases presenciales se imprime un fuerte incentivo a la discusión y participación mediante preguntas específicas de estimulación al debate así como la presentación de casos puntuales de aplicación práctica de los conceptos de la materia.

Clases de consulta y discusión.

Clases grabadas de todos los temas de la materia.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Abordaje y análisis de clases grabadas.	Todo el temario de la materia se encuentra expuesto en clases grabadas de aproximadamente 1 hora de duración. En ellas se exponen todas las presentaciones usadas en la materia, enfatizando los conceptos principales y presentando ejemplos de aplicación de los mismos. Las presentaciones de la materia están disponibles para los alumnos en formato digital. En las 2 horas no presenciales de la materia, los alumnos deben leer las presentaciones y escuchar las clases grabadas con el objetivo de comprender los temas y generar dudas, aclaraciones y temas de discusión en las 2 horas de clases presenciales.
Clases presenciales de consultas y discusión sobre los temas.	Clases presenciales de consultas y discusión de los temas. Dos horas semanales en aulas de ITBA utilizando las presentaciones de la materia. Tanto las consultas como las discusiones son grupales comprendiendo a todos los alumnos.
Clases presenciales de exposición de algunos temas específicos	En las clases presenciales, se dedica cierto tiempo a la presentación de algunos temas que se consideran más adecuados para ser explicados presencialmente.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en power point de cada tema. Algunos temas se presentan en las clases presenciales, otros sólo encuentran en las clases grabadas.

Los alumnos disponen de todas las presentaciones utilizadas en las clases (en formato pdf). Las mismas se encuentran en la página de la materia en el Campus.

Los alumnos también disponen de todas las clases grabadas en videos (tanto los temas dados en clases presenciales como los restantes). Las grabaciones tienen una duración aproximada de 1 hora cada una. En las clases grabadas se usan las mismas presentaciones que disponen los alumnos en formato electrónico (pdf).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación se realiza durante el desarrollo de la materia y consiste en dos parciales, ambos en modalidad presencial, escrita, y de desarrollo de temas o bien preguntas de conceptos puntuales. El primer parcial se toma aproximadamente transcurrida la primera mitad del cuatrimestre y abarca la primera mitad del temario (generalmente hasta el tema 7 inclusive según el temario que se presenta más arriba). El segundo parcial se toma en la anteúltima clase del cuatrimestre, dejando la última clase para los eventuales recuperatorios. El alcance temático detallado de cada parcial es definido al menos una semana antes de la fecha de cada parcial.

Requisitos de aprobación:

Los parciales son aprobados con una nota mínima de 6 puntos. Por cada pregunta de cada parcial, el alumno recibe una nota del 1 al 10. La nota del parcial es el promedio ponderado de las calificaciones de todas las preguntas del parcial. Hay una sola instancia de recuperación para cada parcial. Sin embargo, cada alumno puede recuperar sólo uno de los dos parciales. En otras palabras, cada alumno puede desaprobado sólo uno de los dos parciales, el cual deberá recuperar en la instancia correspondiente.

El alumno tiene derecho a la revisión de todos los exámenes.

La cursada de la materia se considera aprobada cuando el alumno haya aprobado los dos parciales, o bien uno de los parciales y el recuperatorio del otro parcial.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	No hay bibliografía obligatoria.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Materials Science and Engineering - AN INTRODUCTION – 10th edition WILLIAM D. CALLISTER, JR. - DAVID G. RETHWISCH Hoboken, NJ : Wiley, [2018] ISBN 9781119405436 Introduction to Materials Science for Engineers - eighth edition James F. Shackelford Pearson Education Limited 2016 ISBN 13: 978-0-273-79340-3

Metallurgy for Physicists and Engineers - Fundamentals, Applications, and Calculations.

Zainul Huda

CRC Press, Taylor & Francis Group, 2020.

ISBN 13 978-0-367-19838-1

Metallurgy for the Non-Metallurgist – 2nd edition

Ed. By Arthur C. Reardon

ASM, 2011

ISBN-10: 1-61503-821-3

Physical Metallurgy - Second Edition

William F. Hosford

CRC Press - Taylor & Francis Group – 2010

ISBN 13: 978-1-4398-8286-3

Physical Metallurgy Principles - Fourth Edition

Reza Abbaschian, Lara Abbaschian, Robert E. Reed-Hill

Cengage Learning - 2009

ISBN-13: 978-0-495-08254-5

STEELS - Microstructure and Properties - Fourth edition

Sir Harshad Bhadeshia, Sir Robert Honeycombe

Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 2017

ISBN: 978-0-08-100270-4

Steels: Processing, Structure, and Performance

George Krauss

ASM, 2005

ISBN-13 978-0871708175

Steels: Metallurgy and Applications - Third Edition

D.T. Llewellyn and R.C. Hudd

Butterworth-Heinemann, 2004

ISBN 0 7506 3757 9